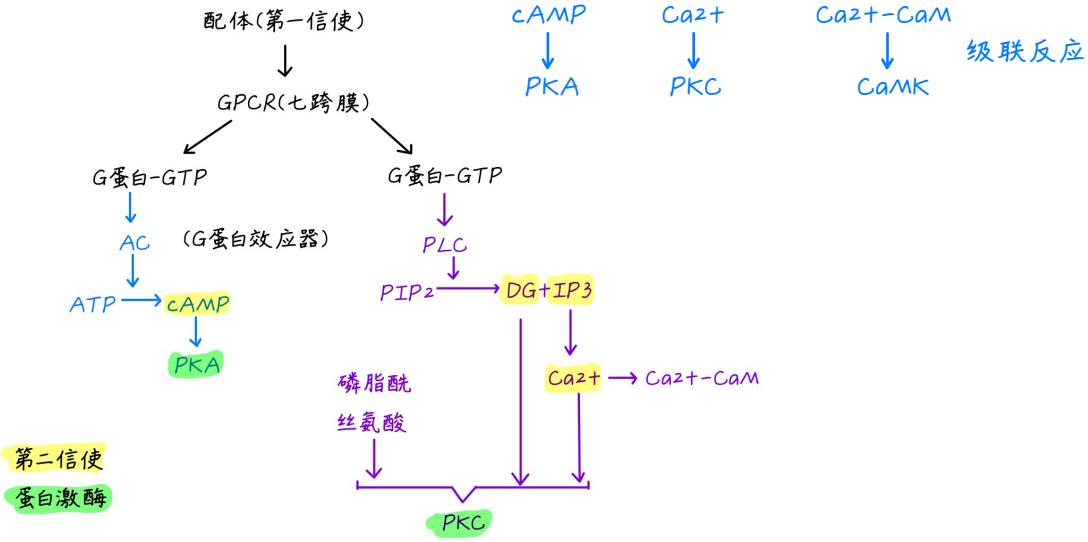
①PLC（磷脂酶 C）催化 PIP_2 生成 IP_3 和 DG：PIP_2 是细胞膜上的磷脂，因此分解磷脂的酶就叫磷脂酶

②DG 是甘油二酯 double，它与 DAG（二脂酰甘油）是一样的

③IP_3 是三磷酸肌醇，它可以作用于**内质网 Ca^{2+} 库的 IP_3 受体（本质是 Ca^{2+} 通道）**、引起内质网释放 Ca^{2+}

④Ca^{2+}①、DG②、磷脂酰丝氨酸③可一起激活 PKC（依赖 Ca^{2+} 的蛋白激酶）。需注意 **IP_3 不能激活 PKC** 这种考点要学会记忆干扰选项

⑤Ca^{2+} 和钙调蛋白 CaM 结合成 Ca^{2+}-CaM 复合物可发挥多种效应：一来该复合物本身就具有活性如刺激钙泵活动、二来该复合物还可激活依赖 Ca^{2+}-CaM 的蛋白激酶（CaMK）



4.至此，刚才提到的第二信使 cAMP、IP_3、DG/DAG、Ca^{2+} 都已出现过了，那 cGMP 出现在 GPCR 哪条信号转导途径呢？现在天天师兄为你介绍视杆细胞的**超极化型感受器电位**：

①光刺激视杆细胞→视紫红质（视杆细胞的色素）分解为视黄醛和视蛋白

（连视杆细胞是什么都不知道？没关系！学会储备知识点）

磷酸二酯酶→水解cGMP

②光（配体）→视蛋白（GPCR）→G 蛋白→PDE→**cGMP↓→cGMP 门控钠通道关闭→Na^+ 内流（暗电流）↓**→非门控钾通道继续介导 K^+ 外流→超极化型感受器电位

